

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

1 marzo 2018 parte digitale

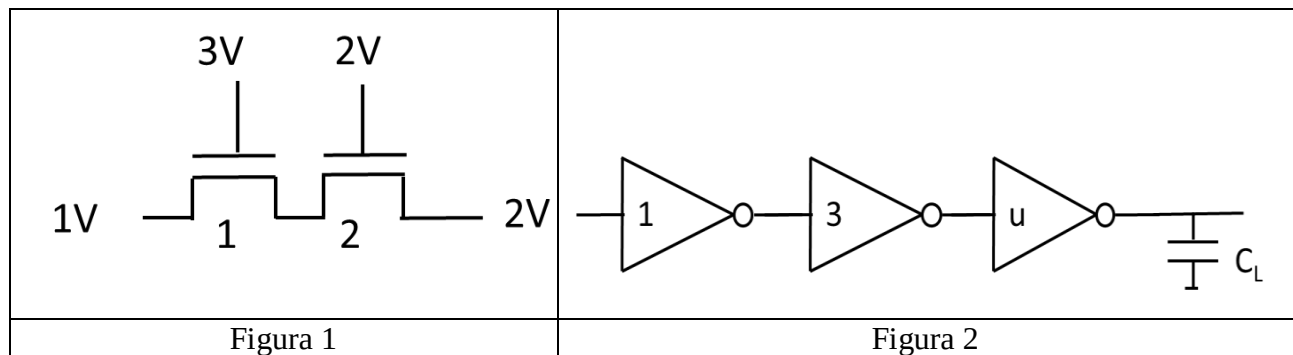
Nome:Cognome:Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.4	-0.4
$\beta' [\mu A/V^2]$	200	100
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.15	0.15
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento al circuito di Figura 1, in cui $S_1=S_2=1$:

- 1) (10 punti) si determini la corrente che scorre i transistori alla polarizzazione riportata in figura;

Con riferimento al buffer in Figura 2, dove $C_L=300fF$ e dove i numeri dentro l'invertitore rappresentano il fattore di forma del transistor nMOS, mentre i pMOS sono dimensionati per avere tempo di salita uguale al tempo di discesa:

- 2) (5 punti) si calcoli il ritardo intrinseco t_{p0} della tecnologia (ritardo di un invertitore ad area minima che carica una capacità pari alla sua capacità di ingresso);
- 3) (8 punti) si determini il dimensionamento u che minimizza il ritardo complessivo del buffer.
- 4) (7 punti) Si determini la potenza dissipata quando in ingresso si pone un'onda quadra con frequenza pari a 100MHz.